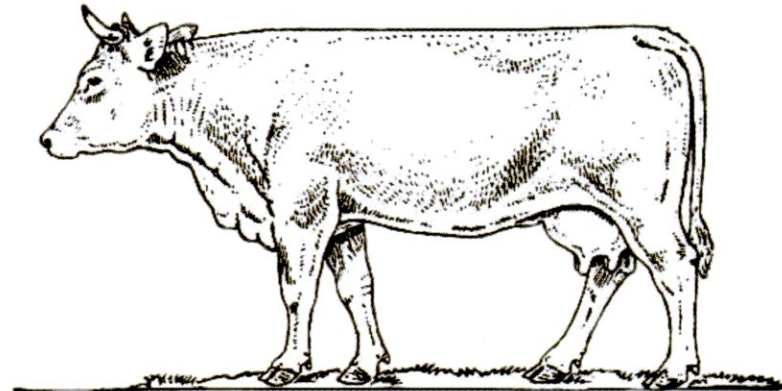
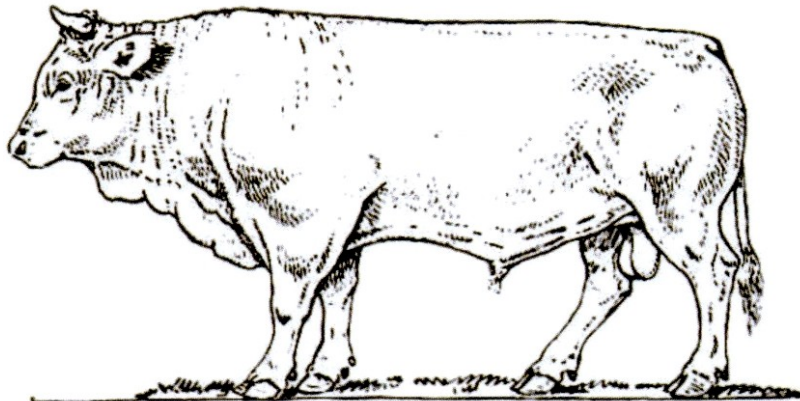
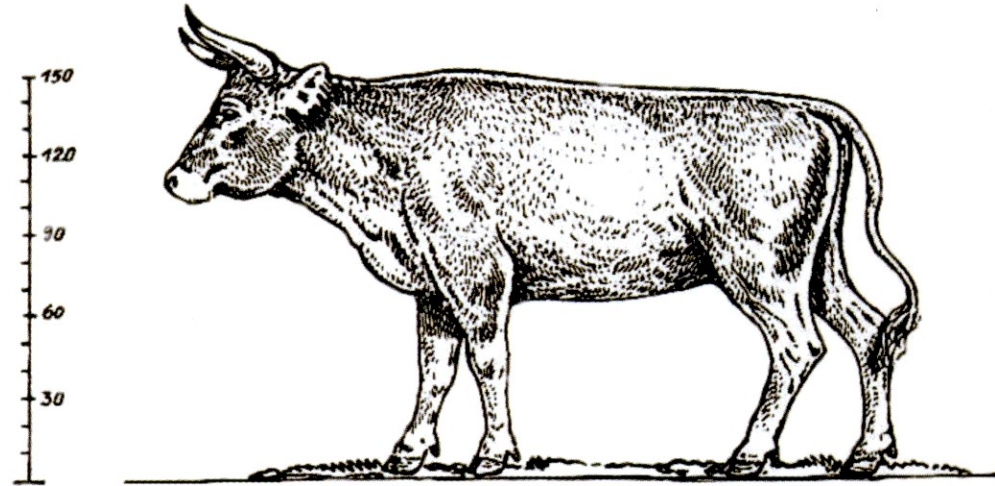
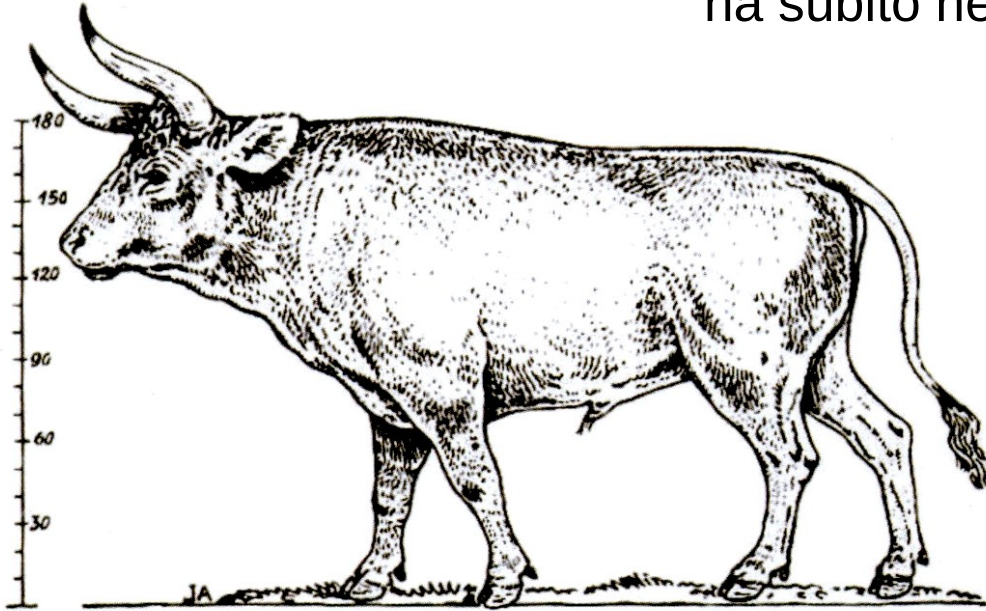


Miglioramento genetico

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Caratteri zoognostici della testa

Quali sono i principali cambiamenti morfologici che l'Uro ha subito nel corso della domesticazione?



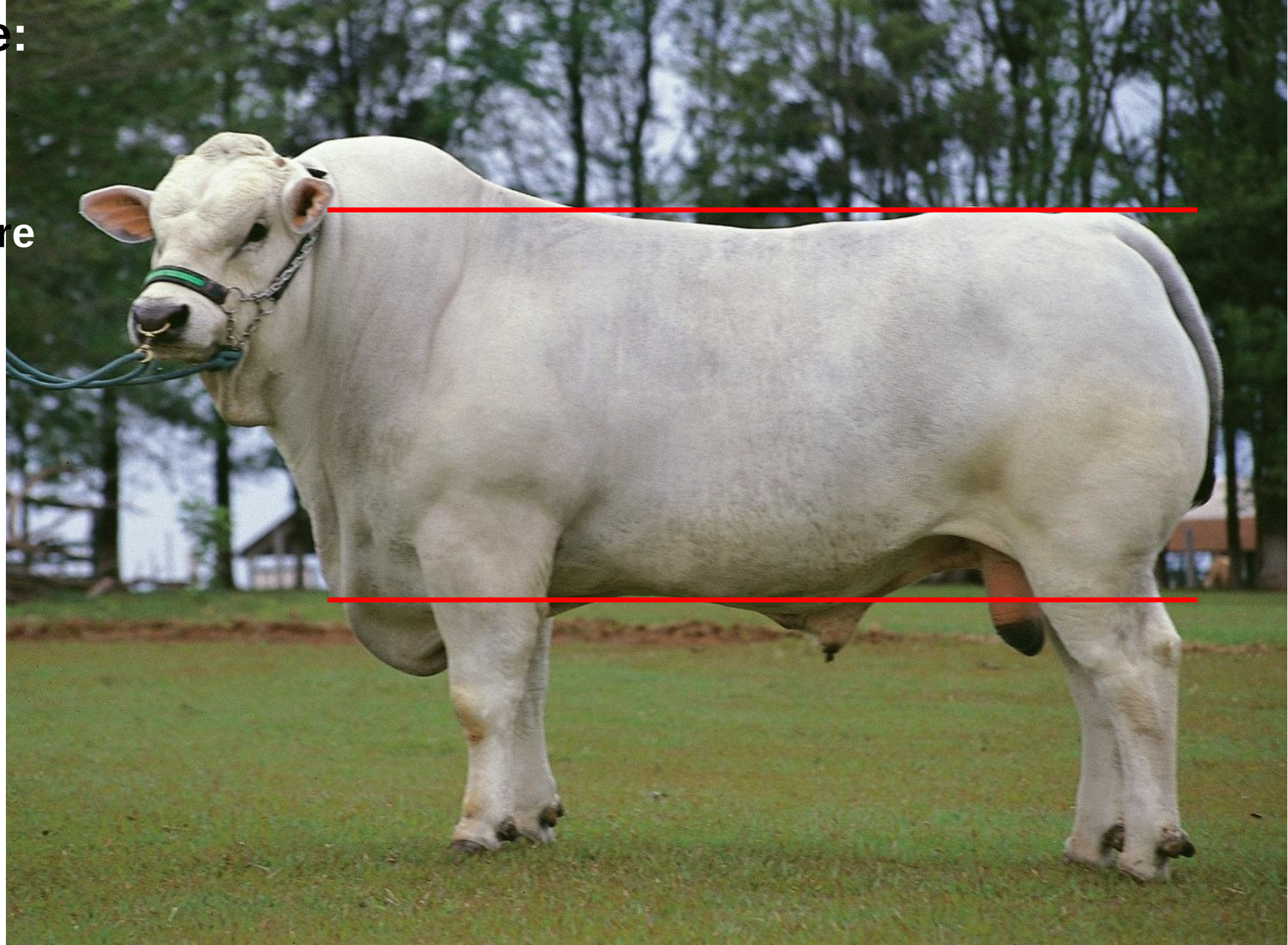
Le tare di macellazione

Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

- sangue = $5 \div 8$ % di pvl
- pelle = $6 \div 15$ % di pvl (venduta alle concerie)
- **testa** = $2 \div 3$ % di pvl
- estremità distali degli arti = $1 \div 2$ % di pvl
- tubo digerente vuoto = $6 \div 12$ % di pvl
- grasso periviscerale = $2 \div 5$ % di pvl
- contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = $5 \div 12$ % di pvl
- corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = $5 \div 8$ % di pvl

Animali da carne:

- testa piccola
- profilo rettangolare del tronco



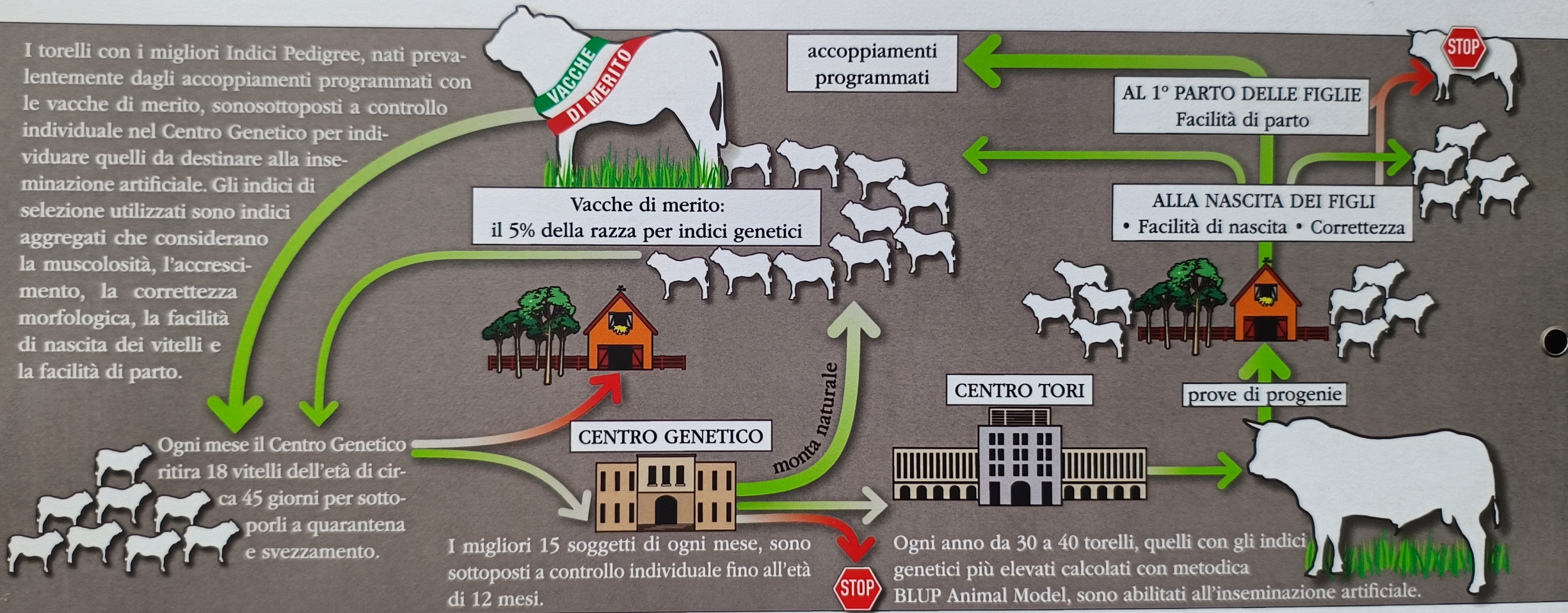
Animali da carne:

- testa piccola
- profilo rettangolare del tronco



Una pecora di razza Bergamasca di tre anni
e 146 Kg di peso

Il miglioramento genetico: organizzazione della selezione



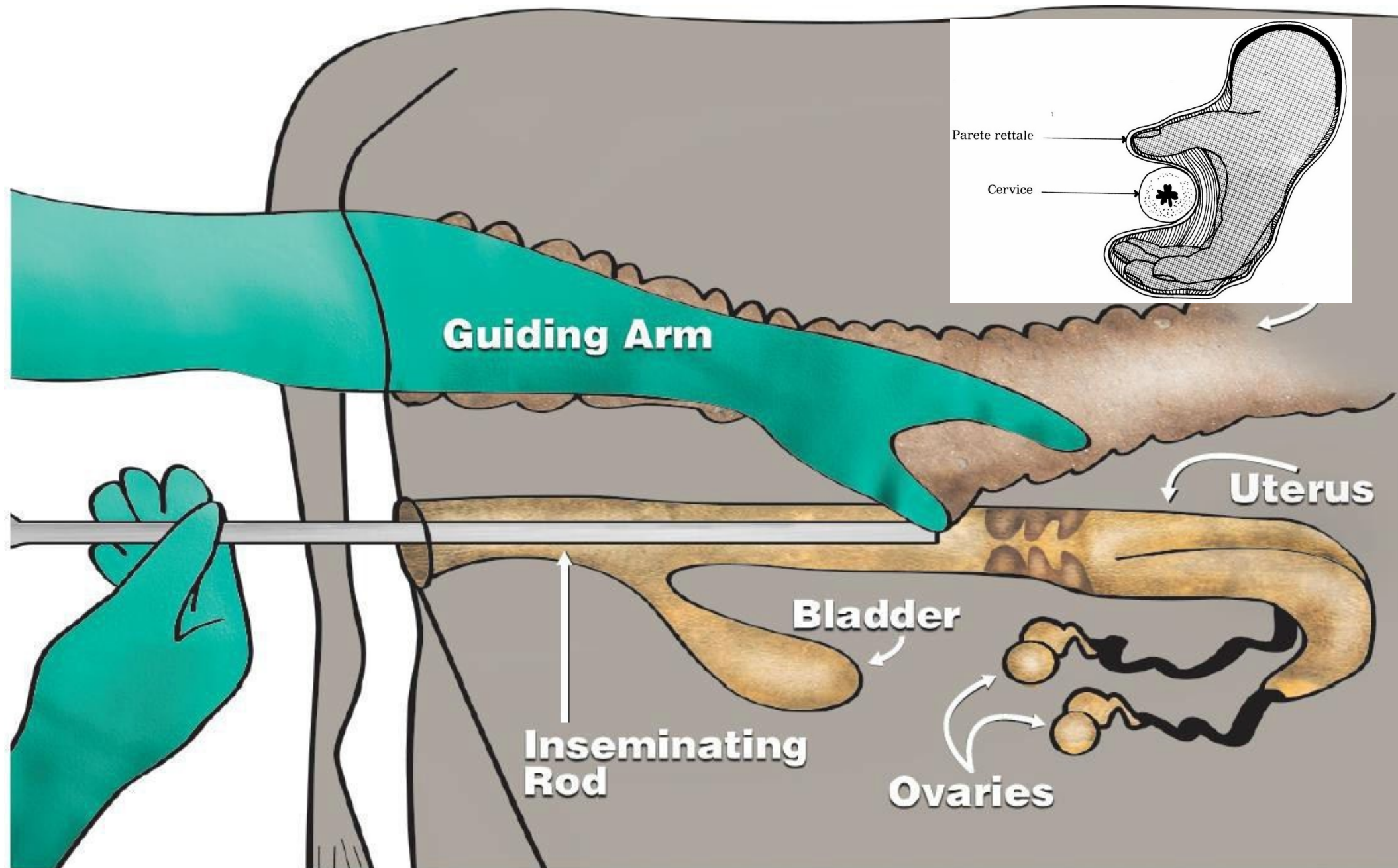
Scelta della rimonta

- Muscolosità (solchi)
- **Finezza scheletrica**
- Pancia piatta

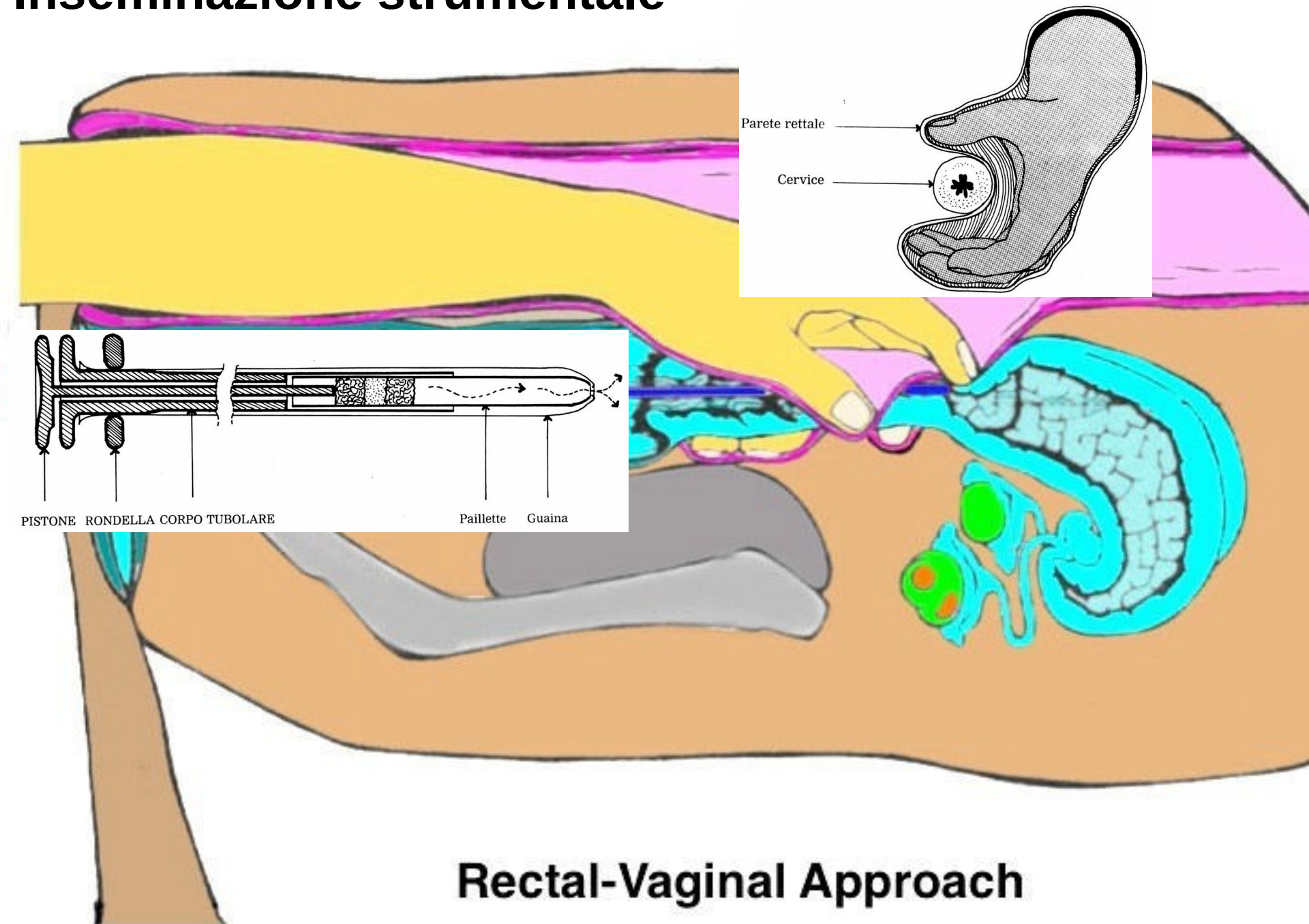


punti di osservazione per la valutazione della finezza

Inseminazione strumentale

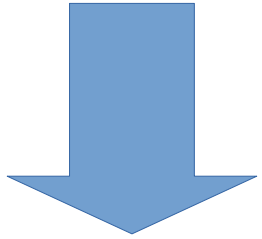


Inseminazione strumentale



Monta naturale nelle bovine di razza Piemontese...

- ANABORAPI non effettua più **controlli funzionali** della quantità di latte prodotto dalle figlie dei tori in prova di progenie



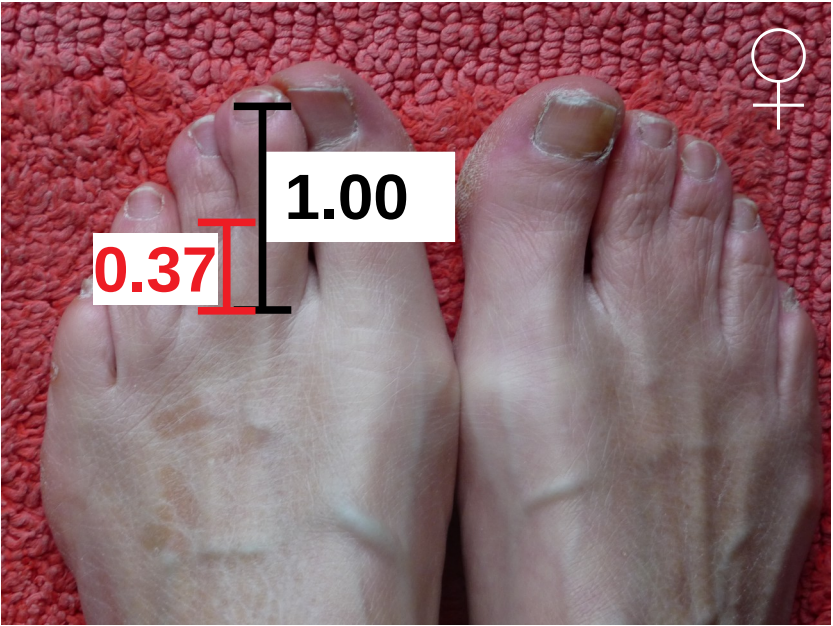
- Toro aziendale
- Come scegliere la madre di toro?
- Sostituito dopo 2÷3 anni (**consanguineità**)



O scelta di un'altra razza



Caratteri selettivamente neutri: la sindattilia



X

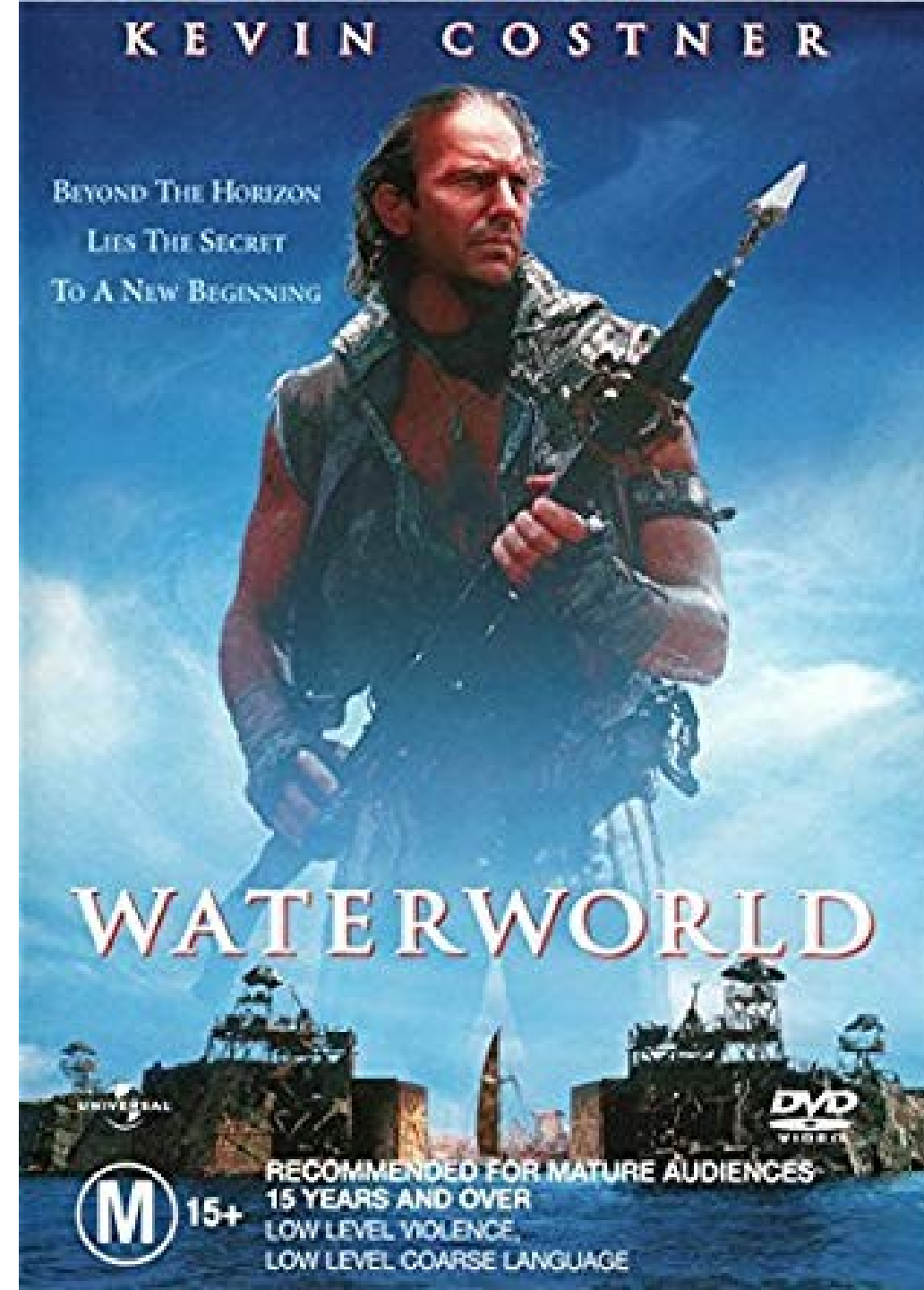
=



Come funziona l'evoluzione?

In un futuro apocalittico, in seguito allo scioglimento dei ghiacciai, il pianeta è quasi del tutto sommerso dalle acque

Il mutante *Mariner*, navigatore solitario, vaga alla ricerca di *Dryland*, l'ultima regione di terra sopravvissuta al disastro



Come funziona l'evoluzione?

Marcella



0.3671

X

Marco



0.0000

=

Nancy



0.1528

Come funziona l'evoluzione?

La *sindattilia* è una «malformazione» ma sono possibili diversi casi:

- Marcella è una campionessa di nuoto
- M. è una cacciatrice di una tribù africana, che, per sopravvivere, deve inseguire gnu, antilopi, bufali ecc. correndo a piedi scalzi
- M. non è né una nuotatrice né una cacciatrice africana

Come funziona l'evoluzione?

Giulio



L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

Valore riproduttivo della madre = valore fenotipico medio dei figli

ma...

Nancy è figlia unica, pertanto per il calcolo del valore riproduttivo di Marcella consideriamo tutti i suoi discendenti: la figlia Nancy ed i nipoti Federico e Giulio

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

Valore riproduttivo della madre = valore fenotipico medio dei figli

INDIVIDUO	VALORE FENOTIPICO	VALORE RIPRODUTTIVO
Marcella	0.37	0.17
Nancy	0.15	
Federico	0.00	
Giulio	0.37	

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

*Valore fenotipico medio dei figli = costante * valore fenotipico della madre*

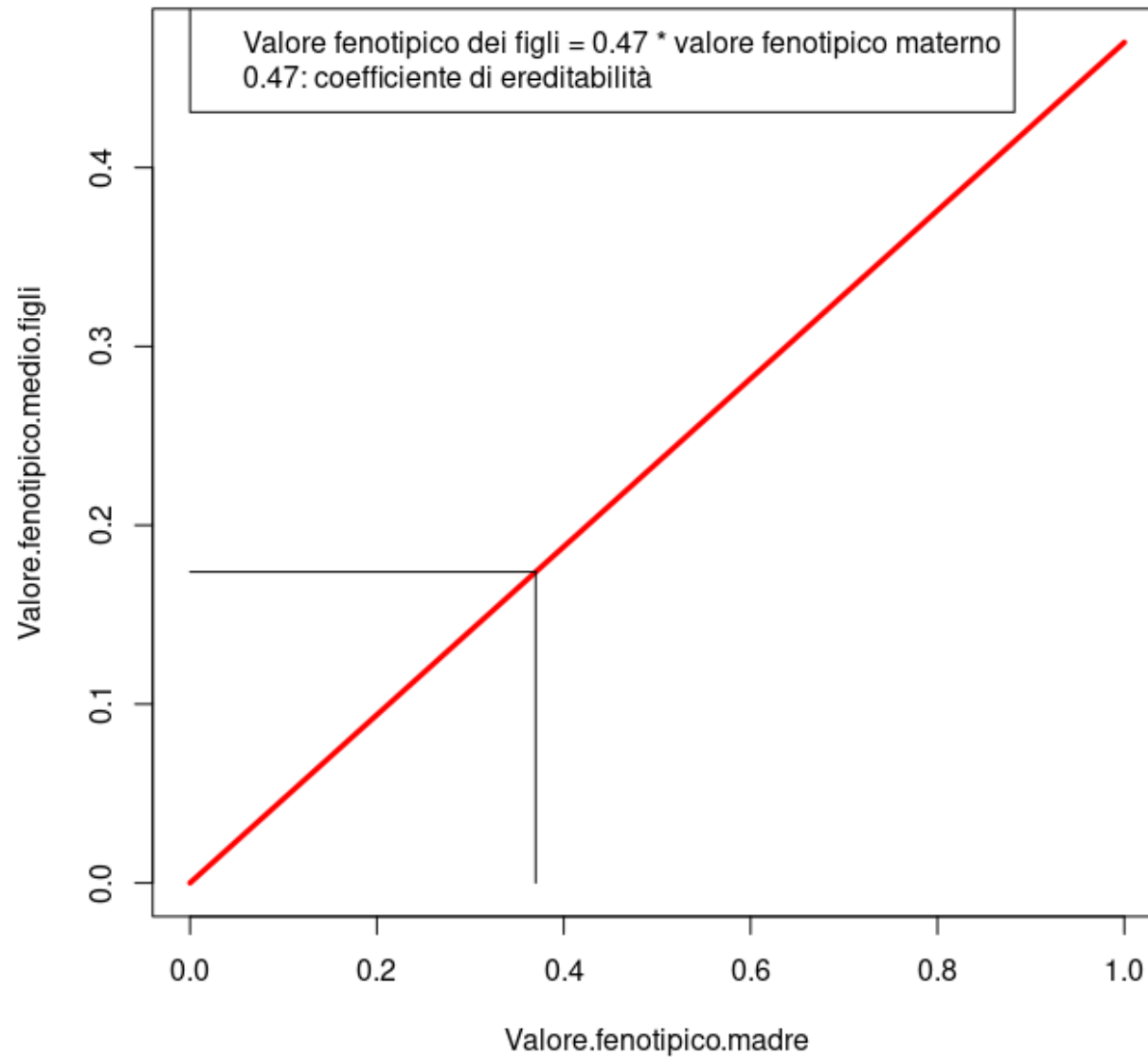
$$0.17 = b * 0.37 \quad \rightarrow \quad b = 0.17/0.37 = 0.47$$

b = coefficiente di ereditabilità del carattere

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

```
> Valore.fenotipico.madre = seq(0,1,0.1)
> Valore.fenotipico.medio.figli = 0.47*Valore.fenotipico.madre
> plot(Valore.fenotipico.madre,Valore.fenotipico.medio.figli,type='l',lwd=3,col='red')
> segments(0.37,0,0.37,y1)
> segments(0,y1,0.37,y1)
> legend(0, 0.49, legend=c('Valore fenotipico dei figli = 0.47 * valore fenotipico
materno','0.47: coefficiente di ereditabilità'))
>
```

L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro



L'ereditabilità di un carattere selettivamente neutro

L'**ereditabilità reale** di questo così come di altri caratteri che non sono influenzati dalle condizioni ambientali è, verosimilmente, ≈ 1 : infatti, se la ♀ si accoppiasse con un ♂ affetto da una sindattilia di grado $\approx 0,37$, la pendenza della retta di regressione risulterebbe $\cong 1$.

Il valore stimato del coefficiente di ereditabilità di un carattere dipende, allora, dai dati che sono stati analizzati per ottenere la stima.

L'ereditabilità dei caratteri sottoposti a selezione

L'ereditabilità è un parametro molto importante per la selezione genetica. Caratteri ad elevata ereditabilità sono selezionabili in modo agevole; al contrario una bassa ereditabilità indica che sono gli aspetti gestionali, più che quelli genetici a determinare le differenze osservabili tra gli animali.

I caratteri poco ereditabili sono anch'essi selezionabili, ma il loro miglioramento sarà lento rispetto a quello ottenibile in presenza di un'alta ereditabilità.

The diagram illustrates the selection process for a bull candidate from three farms: Black Farm, Blue Farm, and Orange Farm. The process involves genetic evaluation, lactation performance, and progeny testing.

Black Farm (Left): An arrow points to a square icon labeled "aziendale". A red circle highlights a square icon labeled "padre del candidato". Below it, a box contains "in centro genetico: VALUTAZIONE MORFOLOGICA" and "in centro tori: prelievo ed esame sperma". A pink arrow points to a circle icon labeled "aziendale" and "MAGENTA FARM". Below this, a box contains "VALUTAZIONE MORFOLOGICA E DESCRIZIONE LINEARE DELLE FIGLIE (PROGENY TEST)". At the bottom, a box contains "CONTROLLI FUNZIONALI SULLE FIGLIE (PERFORMANCE TEST)".

Blue Farm (Right): An arrow points to a square icon labeled "aziendale". A blue circle highlights a circle icon labeled "aziendale". Below it, a box contains "in centro genetico: VALUTAZIONE MORFOLOGICA" and "in centro tori: prelievo ed esame sperma". A blue arrow points to a circle icon labeled "aziendale" and "ORANGE FARM". Below this, a box contains "VALUTAZIONE GENETICA DEL TORO IN PROVA = STIMA DEL SUO VALORE RIPRODUTTIVO OTTENUTA ANALIZZANDO, CON METODI STATISTICI, I RISULTATI DI: 1. VALUTAZIONE MORFOLOGICA DEL TORO STESSO; 2. VALUTAZIONE MORFOLOGICA DELLE FIGLIE; 3. PERFORMANCE TEST DELLE FIGLIE".

Selection Process:

- ≥ 3100 Kg di latte → madre di toro:** This criterion is used to select the mother of the bull candidate from both Black Farm and Blue Farm.
- nascita dei vitelli:** The birth of calves is recorded for both farms.
- 12 mesi: maturità sessuale torelli:** The sexual maturity of the bull calves is recorded for both farms.
- 24 mesi: nascita figlie:** The birth of daughters is recorded for both farms.
- 36 mesi: maturità sessuale figlie:** The sexual maturity of the daughters is recorded for both farms.
- 39 mesi: inseminazione figlie:** The insemination of the daughters is recorded for both farms.
- 4 anni: parto ed inizio I lattazione figlie:** The birth and start of the first lactation of the daughters are recorded for both farms.
- 5 anni: parto ed inizio II lattazione figlie:** The birth and start of the second lactation of the daughters are recorded for both farms.

Final Status:

- TORO IN PROVA:** The bull candidate is initially in a trial status.
- TORO ABILITATO:** The bull candidate is finally approved as a bull.

- Carattere da migliorare: quantità di latte
- Media della popolazione: 3000 Kg
- Madri di toro: 3100 Kg

Il valore riproduttivo

Il Valore Riproduttivo (VR) di un animale ne esprime l'attitudine a migliorare una prestazione (ri)produttiva media degli individui di una popolazione nelle generazioni successive, attraverso la trasmissione a questi ultimi di geni ad effetto favorevole di cui si presume che il soggetto che si candida ad essere abilitato per l'inseminazione strumentale sia portatore.

Il VR di un soggetto è la **somma degli effetti di tutti i geni presenti a tutti i *loci* che controllano un determinato carattere quantitativo**; esso, quindi, è direttamente $\propto$ al numero di alleli favorevoli di cui l'animale è portatore.

Per sottolineare la sua *natura additiva*, il VR è indicato con la lettera **A**:

Valore Riproduttivo = A

La stima del valore riproduttivo (calcolo degli indici genetici)

L'**Indice Genetico (IG)** rappresenta la migliore **stima del valore riproduttivo (A)** di un **individuo** in funzione delle informazioni utilizzate per il suo calcolo

A è legato al valore fenotipico (**P**) dell'animale che vogliamo valutare, espresso come deviazione dalla media della popolazione per il carattere esaminato, dalla relazione:

$$A = b \cdot P$$

in cui il coefficiente **b** rappresenta l'**ereditabilità h²**

La stima del valore riproduttivo (calcolo degli indici genetici)

Il caso più semplice è quello in cui si dispone soltanto del valore fenotipico (**P**) dell'animale che vogliamo valutare, espresso come deviazione dalla media della popolazione per il carattere esaminato

Progeny test

- Facilità di nascita e di parto delle figlie
- Assenza di difetti alla nascita
- Arti e piedi robusti e conformati correttamente (pascolo e **alpeggio**)
- Quantità di latte prodotta dalle figlie (razze da latte ed a duplice attitudine)

Apparecchi per la misurazione della quantità di latte prodotta



Il *performance test* delle figlie dei tori in prova di progenie: controlli funzionali della produzione di latte



$$\begin{aligned} & 23,58 * 31 + 42,94 * 28 + 49,91 * 31 + \\ & 52,07 * 30 + 50,83 * 31 + 47,04 * 30 + \\ & 42,56 * 31 + 36,12 * 31 + 29,82 * 30 + \\ & 22,65 * 31 + 13,74 * 1 = \\ & = (12079,11 \text{ Kg / latt}) / (305 \text{ gg/latt}) = \\ & \mathbf{39,6 \text{ Kg / die}} \end{aligned}$$

Performance test sui torelli (candidati all'abilitazione)

- **Pesate mensili** (presso il CENTRO GENETICO), in condizioni standardizzate per azzerare la variabilità ambientale
 - Indice di conversione alimentare (efficienza di trasformazione degli alimenti in tessuti) → velocità di accrescimento e **aumento della precocità**
- **Valutazione morfologica** a ~ 1 anno:
 - appiombi (arti conformati correttamente)
 - muscolosità → tagli più spessi
 - finezza scheletrica → miglior resa allo spolpo (tagli disossati)

Scelta della rimonta

- Muscolosità (solchi)
- Finezza scheletrica
- Pancia piatta



punti di osservazione per la valutazione della finezza

Il miglioramento genetico: scheda di stalla



SCHEDA STALLA - RIEPILOGO AZIENDALE



PISTONE ALBINO E FRANCESCO - CAVALLERMAGGIORE

DATI GENERALI

CAPI	329
vacche	140
manze gravide	12
vitelle	78
tori	0
vitelli/vitelloni	99
età media vacche	6a 11m
età media alla riforma	8a 2m
% vacche riformate	12
% primipare riformate	0

VALUTAZIONI MORFOLOGICHE

animali valutati	107
punteggio medio	84,7

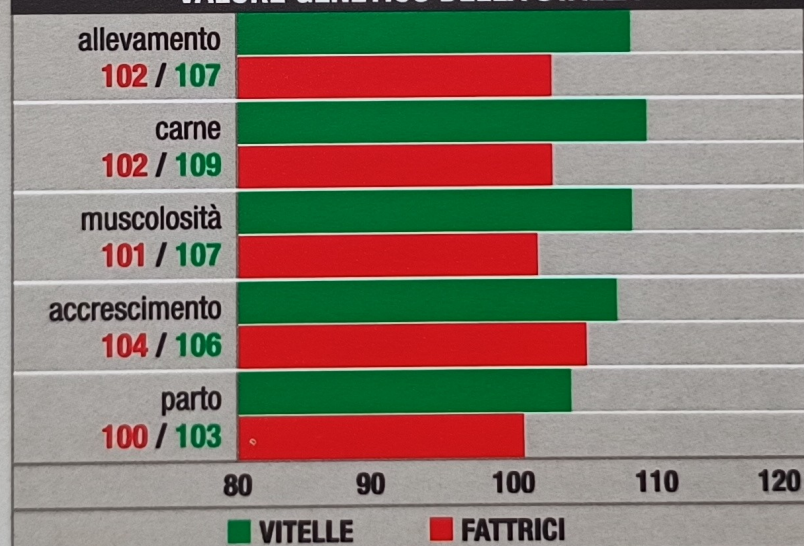
RIPRODUZIONE	media azienda	media razza
% FA	91	64
% tori Prova di Progenie	11	10
n° gravidanza/vacca	4,7	4,2
% nati vivi	95	96
% aborti	1	1
% correttezza alla nascita	96	98
peso vitelli maschi-femm.	43-41	43-40

PARTI	Vacche Az. (Razza)	Manze Az. (Razza)
numero parti	87	34
% parti facili	93 (87)	91 (72)
% parti difficili	7 (9)	3 (14)
% tagli cesarei	0 (4)	6 (14)

CONSANGUINEITÀ: valore medio annuo



VALORE GENETICO DELLA STALLA

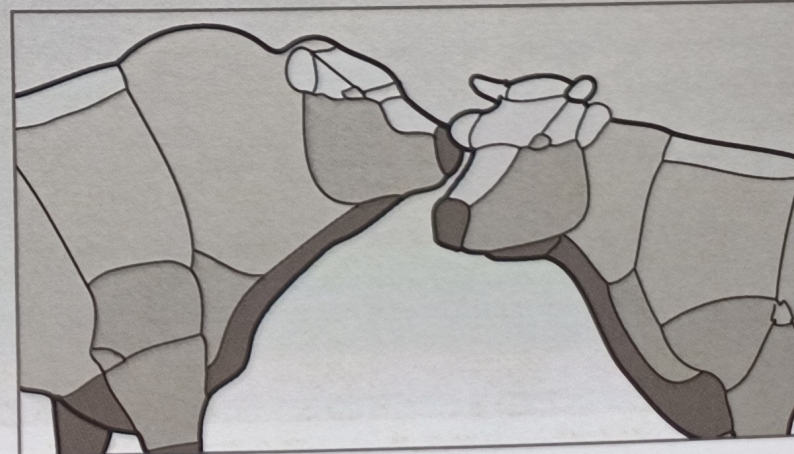


VALORE GENETICO DEI TORI UTILIZZATI

	allevamento	carne	muscolosità	accrescimento	facilità nascita	facilità parto
tori F.A.	122	123	115	115	112	109
tori aziend.	118	121	122	102	115	102

EFFICIENZA RIPRODUTTIVA

1ª inseminazione	15 mesi	1° parto 25 mesi			
	<50	50-70	70-100	>100	parto 1° serv.
parto-inseminazione	45%	16%	33%	6%	63
	<80	80-110	110-140	>140	parto concep.
parto-concepimento	44%	14%	12%	30%	114
	<370	370-400	400-430	>430	interparto
interparto previsto	44%	14%	12%	30%	403
	1	2	3	>3	salti/grav.
salti per gravidanza	44%	39%	9%	9%	1,9
	%			media	%>390
vacche gravide	44%	interparto estate		422	60%
vacche inseminate	34%	interparto inverno		425	63%
vacche in post-parto	13%				
vacche vuote	9%	vitelli/ vacca*anno		0,86	



400 l of blood / 1 l of milk
14.000 l of blood / day in order to produce
35 l of milk / day (20% of heart work).



ESERCIZIO: calcolo del n° di battiti cardiaci / l di latte prodotto

DATI:

Bovina di 650 kg produce 40 l di latte al giorno

Stroke volume: quantità di sangue espulsa dal ventricolo sinistro in un battito per kg di peso corporeo (ml / battito*kg) = 1,5 ml / battito per kg di peso corporeo

Gittata cardiaca: litri di sangue / minuto = **g**

FREQUENZA CARDIACA (battiti / min) = **gittata / stroke** = litri di sangue / min / litri di sangue / battito = **fr**

400 l di sangue / l di latte

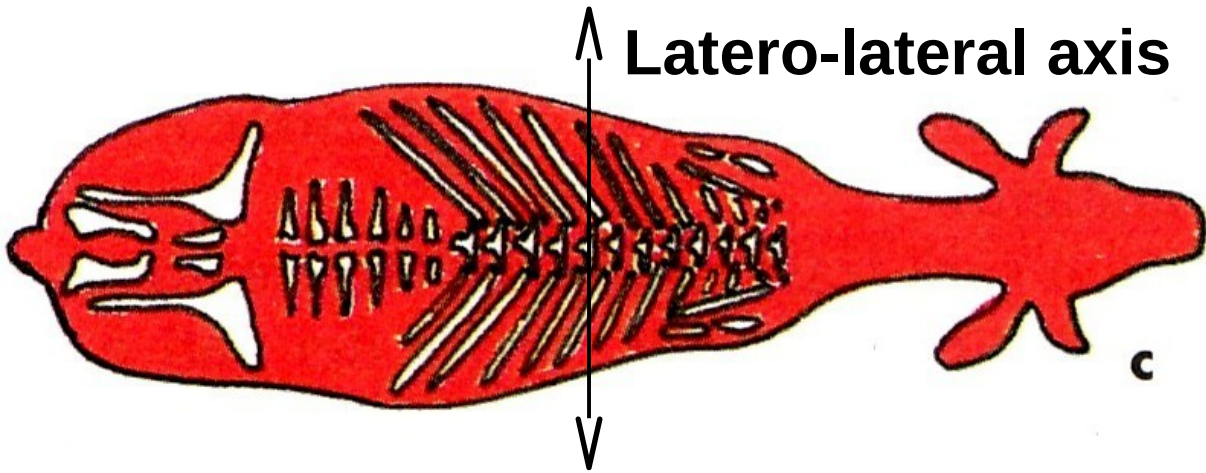
sangue = 10% del peso corporeo

20% del lavoro cardiaco → secrezione latte

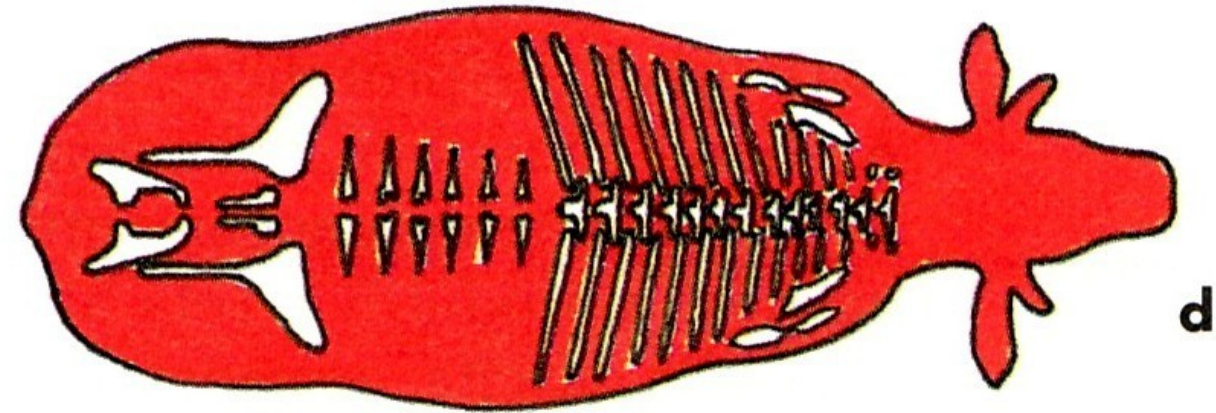
Quanti battiti cardiaci sono necessari per produrre un litro di latte?

Dairy cows and beef bulls

This means that an equal amount of blood must be oxygenated in the lungs. As a result, **the trunk of a dairy cow has to be very high.**



Dairy cow

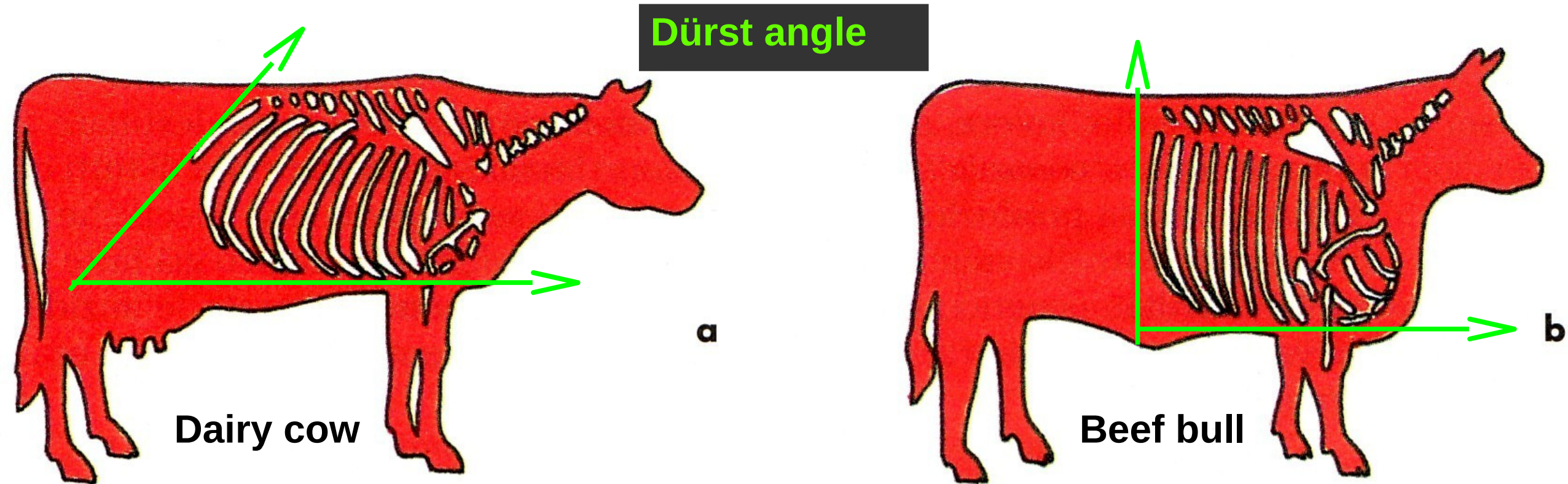


Beef bull

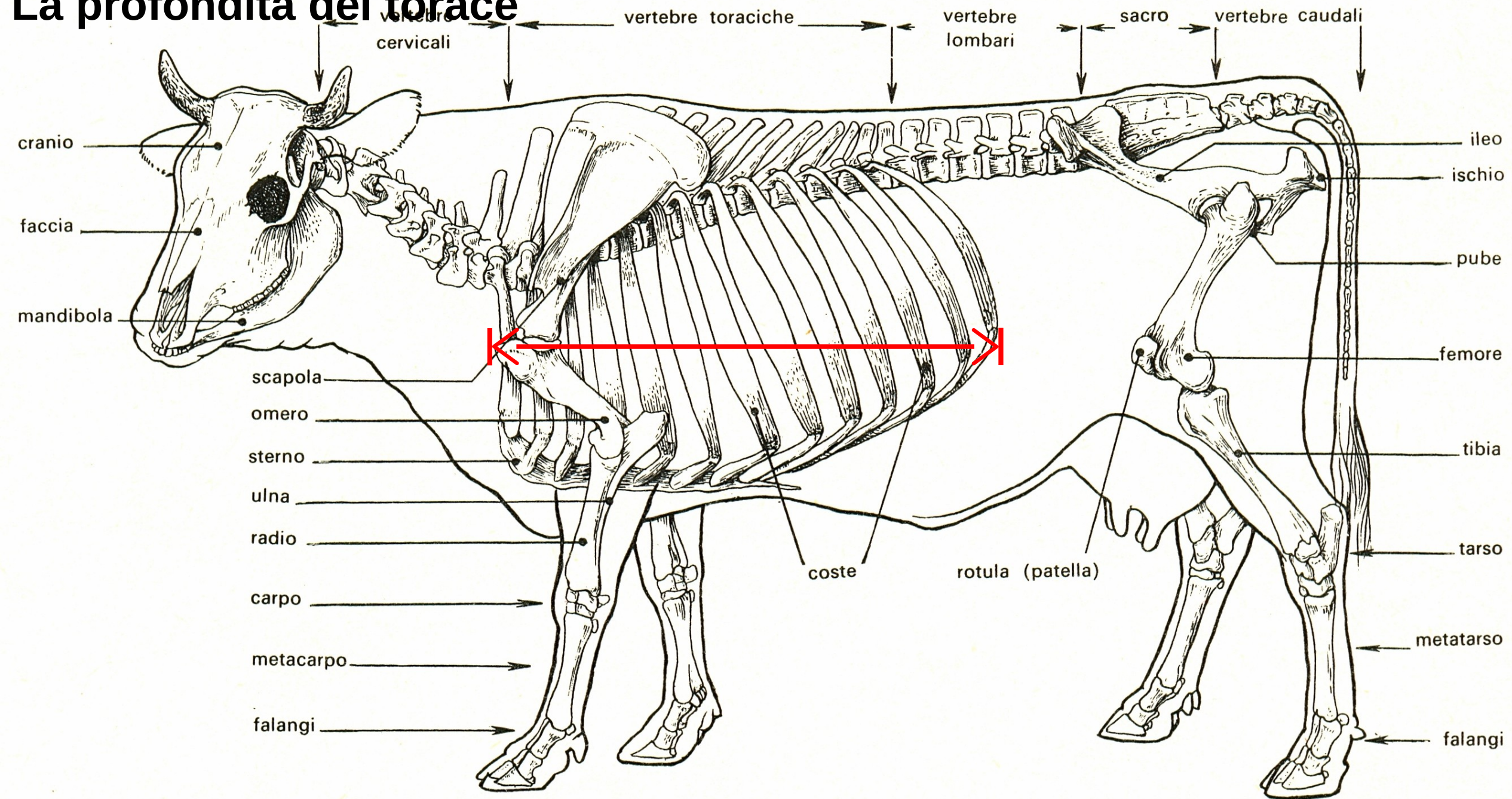
Since dairy cows' trunk is somewhat flattened along the latero-lateral axis, it must be more so in the other two dimensions, length (distance between the shoulder and the last rib) and high (distance between the wither and the breastbone).

Dairy cows and beef bulls

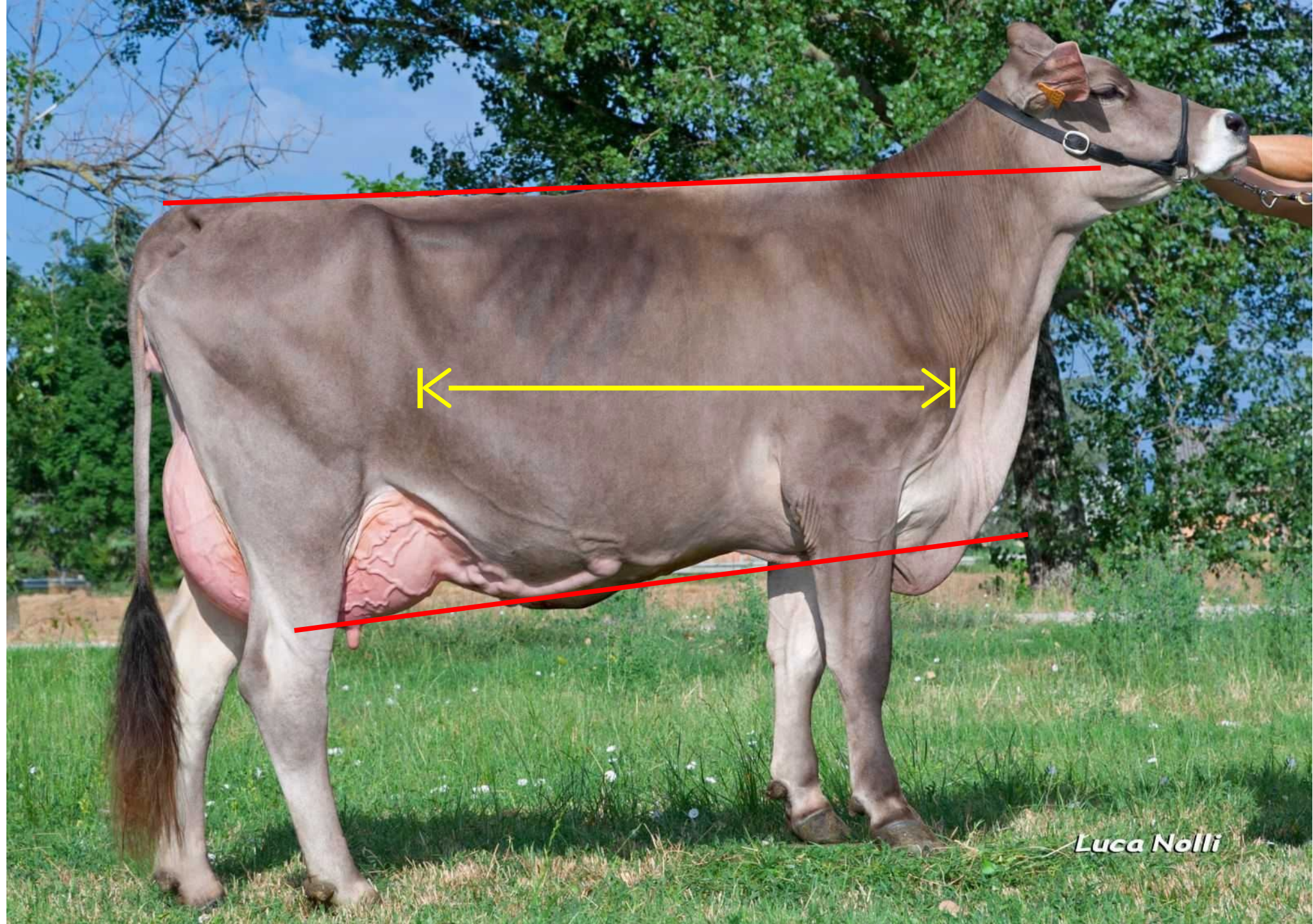
The preceding observations have significant side effects from the practical point of view as the morphological features of some farm animals, that were genetically fixed during the process of domestication, i.e. the greater inclination of the ribs in the dairy cows, must be given consideration when choosing the breeders.



La profondità del torace



Dairy cows



Luca Nolli